

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

화재 상황에서 탈출구 안내하는
라인 트레이싱 로봇

2026. 09 . 04 .

과 정 명	로 봇 초 급
소속 학교	전민초등학교
성 명	이 윤 서

대전교육정보원정보영재교육원

목 차

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법
2. 연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

※참고문헌

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

올해 봄 화재 예방 교육센터에서 체험교육을 받았을 때, 화재 진압에 투입되었던 한 소방관님께서 화재 현장에서 안전과 연기로 시야가 제한되어 방향을 잃고 탈출구를 찾지 못해 죽을 뻔했다는 이야기를 들려주셨다. 이 이야기는 오랫동안 머릿속에 남았고, 화재 사고에서 탈출구를 찾지 못해 목숨을 잃는 사람들을 도울 방법이 없을지 생각하며 이번 탐구를 시작하게 되었다.

2. 연구 목적

화재가 발생했을 때 탈출구를 찾지 못하는 요구조자에게 안전한 길을 안내하여 생존률을 높이는 로봇을 만들어 보는 것이다. 이를 위해 이번 탐구에서는 화재 발생 상황에서의 장애물이 무엇인지 생각해 보았고, “불과 낙하물을 감지하는 기능을 갖추고 빛 소리를 내어 위치를 안내하는 라인트레이싱 로봇이 화재 상황에서 탈출구까지 요구조자를 얼마나 성공적으로 안내할 수 있을까?”를 탐구 문제로 정하였다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

2026년 5월 대구 엑스코에서 열린 국제소방안전박람회에는 화재대응 소방로봇이 전시되었다. 이 로봇은 적외선(열화상) 카메라로 화재 상황을 실시간으로 파악하고, 원격으로 화재를 직접 진압할 수 있었다. (참고: 벤처스퀘어, 2026). 이 로봇은 화재를 직접 진압한다는 점에서, 탈출 경로를 안내하는 이번 탐구의 로봇과 차이가 있다. 나의 로봇은 정해진 경로에서 장애물을 피하고 소리 알림으로 구조자가 직접 탈출구를 찾아 갈 수 있도록 하였다.

2. 용어 정의

용어	설명
컬러센서	물체의 색깔(빛의 색)을 구분해서 인식하는 센서
초음파센서	소리(초음파)가 반사되어 돌아오는 시간을 이용해 물체와의 거리를 재는 센서
자이로스코프 센서	세 축중 하나를 중심으로 회전을 확인하는 센서
모터 센서	속도와 위치를 측정하여 회전으로 물체를 이동시키는 센서
라인트레이싱	바닥에 그려진 선을 센서로 인식하며 그 선을 따라 움직이는 것

독립변인	실험 결과를 알아보기 위해 일부러 바꾸는 조건
종속변인	독립변인을 바꿨을 때 달라지는, 실제로 측정하는 결과
통제변인	정확한 비교를 위해 실험 내내 똑같이 유지하는 조건

Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

실험 대상은 직접 설계·제작한 화재 대피 안내 로봇(LEGO 스파이크프라이م 허브 1개, 구동모터 2개, 컬러센서 1개, 초음파센서 1개, 음향 센서 1개)이다. 실험 환경은 도화지 4장을 이어 붙여 만든 트랙에 매직펜으로 굵기 2cm 이상의 선을 그려 세 개의 경로를 만들었다. 첫 번째 경로에는 불을 나타내는 빨간색 색종이(15cm×7.5cm), 두 번째 경로에는 낙하물을 나타내는 책 더미를 두었고,탈출구(안전지대)에는 초록색 색종이(15cm×7.5cm)를 붙였다.

구 분	내 용
독립변인 (일부러 바꾼 조건)	선의 굵기, 코드 실행 순서, 조건문 구조, 색종이 크기, 낙하물 인식 거리, 회전 각도,
종속변인 (측정한 결과)	불 감지 성공 여부, 낙하물 감지 성공 여부, 전체 코스 완주 여부
통제변인 (똑같이 유지한 조건)	로봇 구성(모터·센서 개수), 트랙 구성과 크기, 실험 장소

2. 연구 절차

1. 화재 대피 안내 로봇을 설계하고 제작한다.
2. 라인트레이싱, 불 감지, 낙하물 감지, 소리 알람 기능을 각각 프로그래밍한다.
3. 처음에는 선 굵기를 1cm로 그려 시험 주행을 하였으나 로봇이 자주 선을 벗어나, 굵기를 2cm, 3cm 이상으로 넓힌다.
4. 처음에는 불 감지를 빨간색 작은 색종이로 붙여 시험 주행을 하였으나 로봇이 감지하지 못하고 지나쳐 큰 색종이로 넓힌다.
5. 낙하물 감지거리가 너무 짧았을 때 로봇이 회전하면서 부딪히기 때문에 거리를 적절히 조절한다.
6. 자이로 센서가 있는 허브의 위치에 따라서 회전 위치가 달랐으며 회전 시 위치를 잘 조절해야 한다.

7. 라인트레이싱, 소리 알림, 불 감지 정지, 낙하물 감지 정지 및 회전 기능을 하나의 프로그램으로 연결한다.
8. 완성된 트랙에서 로봇을 반복 주행시키며 불 감지, 낙하물 감지, 전체 코스 완주 결과를 각각 기록한다.
9. 실패 원인을 찾아 코드 실행 순서, 회전 각도, 낙하물 인식 거리 등을 수정하며 다시 실험한다.
10. 불 감지 15회, 낙하물 감지 15회, 전체 코스 완주 20회의 결과를 최종 기록한다.

Ⅳ. 연구 결과

실험 결과는 다음 <표 1>과 같다. 불 감지와 낙하물 감지는 개별 기능만 시험한 결과이고, 전체 코스 완주는 세 기능을 모두 연결하여 처음부터 끝까지 주행한 결과이다.

실험 항목	시도 횟수	성공	실패	성공률
(1) 불 감지	15회	7회	8회	약 47%
(2) 낙하물 감지	15회	5회	10회	약 33%
(3) 전체 코스 완주	20회	3회	17회	15%

표 1. 실험 항목별 시도 및 성공 횟수

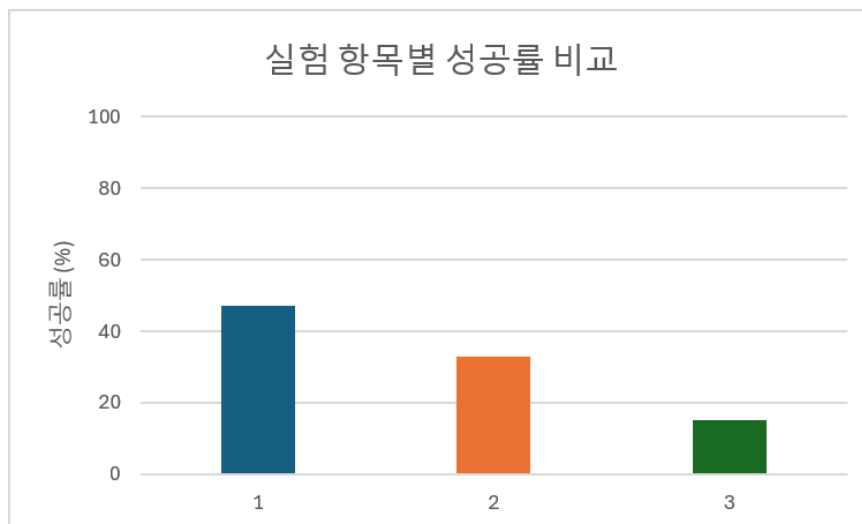


그림 1. 실험 항목별 성공률 비교

① 세 항목 중 전체 코스 완주의 성공률이 15%로 가장 낮았다. 불 감지와 낙하물 감지는 개별적으로는 어느 정도 성공했지만, 이 둘을 하나로 연결해서 끝까지 수

행하는 것은 훨씬 더 어려웠다.

② 처음에 “선을 두껍게 만들면 라인트레이싱을 잘 할 것이다”라고 예상했다. 실제로 굵기를 1cm에서 3cm 이상으로 넓힌 뒤에도 로봇은 선을 벗어나거나 빨간 지점을 인식하지 못하고 지나치는 경우가 많아, 예상과 완전히 같지는 않았다.

③ 실험을 하면서 컬러센서의 인식 범위가 생각보다 넓다는 것을 알게 되었는데, 이 때문에 색을 정확하게 구분하지 못해 빨간 지점을 놓치고 지나간 것으로 보인다. 또한 바닥과의 마찰로 로봇이 원하는 만큼 회전하지 못해 경로를 벗어나기도 했다.

④ 로봇은 라인트레이싱, 정지, 회전 같은 각각의 동작은 비교적 잘 수행했지만, 이 동작들을 끊임 없이 하나로 연결하는 과정에서 실수가 많이 발생했다

⑤ 이 결과를 통해 센서 하나하나의 기능이 잘 작동하더라도, 여러 기능을 통합했을 때는 오차가 쌓여서 전체 성공률이 크게 낮아질 수 있다는 것을 알게 되었다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

이번 탐구에서는 “불과 낙하물을 감지하는 기능을 갖춘 라인트레이싱 로봇이 화재 상황에서 탈출구까지 요구조자를 얼마나 성공적으로 안내할 수 있을까?”라는 탐구 문제를 실험하였다. 실험 결과 불 감지와 낙하물 감지는 각각 약 47%, 약 33%의 성공률을 보였지만, 전체 코스를 완주한 경우는 20번 중 3번(15%)에 그쳤다. 처음 세운 “선을 두껍게 만들면 라인트레이싱을 잘 할 것이다”라는 가설은 부분적으로만 맞는 것으로 확인되었다. 선을 두껍게 만든 것이 도움이 되긴 했지만 그것만으로는 충분하지 않았고, 색 인식 정확도와 회전 정확도 등 다른 것들도 함께 개선해야 한다는 것을 확인하였다. 스파이크프라이밍으로 구현하는 데에는 한계가 있었지만, 화재 상황에서 구조자에게 탈출 경로를 안내하는 로봇을 만드는 것이 가능하다는 것을 확인할 수 있었다.

2. 제언

- 색상 인식 오류를 줄이기 위해 센서의 위치나 색상 인식 기준을 다시 조정해 보고 싶다.

- 여러 동작을 하나로 끊김 없이 연결하는 프로그래밍 방법을 더 연구해 보고 싶다.
- 음향이 컴퓨터에서 출력되었는데, 음향 센서를 추가해 소리로 위치를 알 수 있도록 만들고 싶다.
- 초음파 센서를 더 달아서 로봇이 스스로 길을 찾아가는 자율주행 기능까지 만들어 보고 싶다.

※ 참고문헌

벤처스퀘어. (2026). 『티엑스알로보틱스, ‘국제소방안전박람회’서 스마트 재난대응 로봇 공개… “화재 감지부터 초기 진압까지”』.

<https://www.venturesquare.net/1085540>